

Programação I
Ficha de Exercício

Curso: LEIT, LECC, LEET

Data: -Sep-2025

Nome do Docente: Grupo da disciplina

2º Semestre

Class Math e Random

1. Elabore um programa que determina as raízes de uma equação quadrática.
2. Elabore um programa diferente, para cada situação, que determine os volumes das figuras apresentadas na imagem no anexo a esta ficha.
3. Implemente um programa em Java que leia as coordenadas de dois pontos e calcule a distância entre eles. Lembre-se que a distância entre dois pontos é dada pela seguinte equação:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

4. Crie uma classe que simule a jogada de um dado (de seis lados) dez vezes e mostre o resultado na tela.
5. Crie uma classe que calcule quantos metros cúbicos de água suporta uma determinada caixa-d'água em forma de cubo (todos os lados são iguais). O usuário deverá informar o valor do lado e o volume será calculado pela fórmula: $\text{Volume} = \text{lado}^3$.
6. Crie uma classe que gere 5 cartões de loteria com seis números em cada um.
7. Fazer uma classe Sorteio para:
 - Sortear um número de 0 a 1000
 - Pedir um palpite ao usuário. Se ele errar, informar se o palpite é maior ou menor do que o número sorteado.
 - Pedir novos palpites até que o usuário acerte e, depois disso, mostrar em quantas tentativas ele acertou.

8. Faça um programa, para cada alínea, que determine o valor da série.

a) $S = \frac{1}{1} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{4}{7} + \dots + \frac{n}{m}$

b) $E = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$

c) $E = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \dots$

- d) $E = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$
- e) $E = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots$
- f) $E = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + \dots$
- g) $E = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + \dots$
- h) $E = 4 + 16 + 36 + 64 + \dots$
- i) $E = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$
- j) $E = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$

Anexo - I

RESUMÃO: VOLUME E ÁREA DOS SÓLIDOS

Prismas






Prisma Triangular Prisma Pentagonal Prisma hexagonal Prisma quadrangular

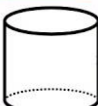
VOLUME

$V = Ab \times H$

ÁREA TOTAL

$A_T = 2Ab + A_L$

Cilindro



VOLUME

$V = Ab \times H$

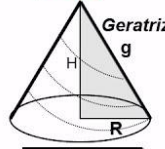
Superfície Lateral

$A_L = 2\pi RH$

ÁREA TOTAL

$A_T = 2Ab + A_L$

Cone



Geratriz g

R

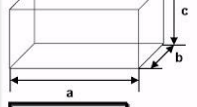
H

$V = \frac{1}{3} Ab \times H$

Superfície Lateral

$A_L = \pi \cdot R \cdot g$

Paralelepípedo

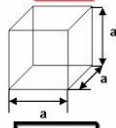


a b c

$V = a \cdot b \cdot c$

$A_T = 2(ab + ac + bc)$

Cubo

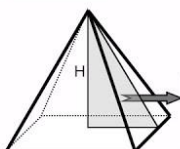


a

$V = a^3$

$A_T = 6a^2$

Pirâmide



H

Apótema lateral g

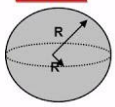
a

Apótema da base

$V = \frac{1}{3} Ab \times H$

$g^2 = a^2 + H^2$

Esfera



R

$V = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$

$A = 4 \cdot \pi \cdot R^2$